



PROVA COMENTADA

1ª FASE

GEOGRAFIA

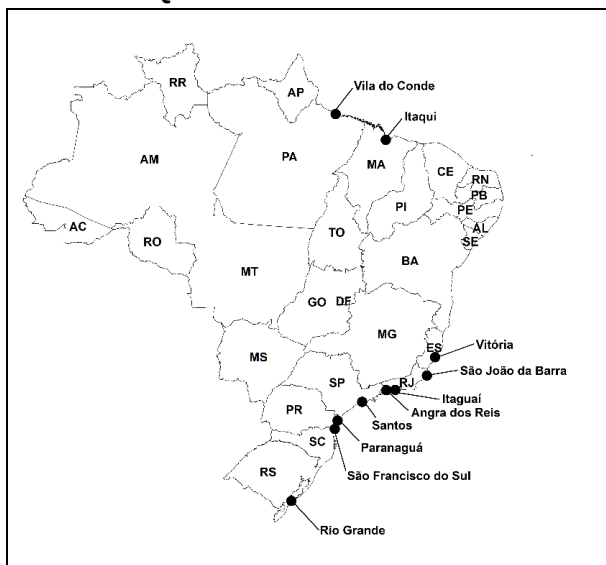
1ª Fase • Geografia

Introdução

A prova de Geografia da primeira fase do vestibular Unicamp 2019 procurou equilibrar conteúdos da geografia mundial e do Brasil, de geografia física e humana. Além disso, exigiu conhecimento de representação cartográfica e de conteúdo de sociologia em uma questão voltada para os problemas do exercício da democracia na atualidade. Propôs-se privilegiar o conhecimento de conceitos e processos, valendo-se de situações significativas que dinamizam o espaço em suas diferentes escalas. Buscou também expor aos candidatos abordagens que estimulassem reflexões sobre o mundo contemporâneo em suas distintas organizações socioeconômicas e territoriais, as quais geram maneiras diversas de apropriação dos recursos da natureza, com diferentes impactos sobre a vida humana no planeta. Embora tenha sido avaliada como difícil, sobretudo por professores de cursinhos pré-vestibulares, a prova de Geografia apresentou temáticas amplamente discutidas no ensino médio. Considera-se que a prova atingiu seus objetivos ao exigir do vestibulando conhecimentos sobre conteúdos tradicionais da ciência geográfica, bem como o entendimento das dinâmicas do mundo contemporâneo, em suas dimensões física e humana.

Questão 26

10 PORTOS BRASILEIROS QUE MAIS EXPORTARAM PARA O MUNDO EM 2017



(Adaptado de ANTAQ, 2018. Disponível em <http://antaq.gov.br/Portal/pdf/PortosOrganizados.pdf>. Acessado em 20/08/2018.)

Considerando o mapa anterior e seus conhecimentos sobre o mercado externo brasileiro, componente fundamental da economia nacional, assinale a alternativa que associa corretamente um porto brasileiro, a principal mercadoria exportada e seu destino.

- a) Angra dos Reis: soja *in natura*, destinada primordialmente ao mercado do leste europeu.
- b) Vitória: automóveis, destinados primordialmente ao mercado do Oriente Médio.
- c) Itaqui: minério de ferro, destinado primordialmente ao mercado asiático.
- d) Vila do Conde: motocicletas, destinadas primordialmente ao mercado africano.

1ª Fase • Geografia

Objetivo da Questão

A questão focaliza os fluxos de mercadorias brasileiras destinadas ao mercado externo a partir do embarque pelos portos nacionais. Exige conhecimentos sobre os principais tipos de produtos que o Brasil exporta e de que maneira o sistema portuário nacional vem se especializando regionalmente no escoamento de determinadas mercadorias.

Itens do programa abordados na questão:

- Evolução das trocas internacionais e especialização do comércio internacional;
- Infraestrutura produtiva: energia, telecomunicações, transportes.

O revisor específico destacou que a questão aborda a localização e a importância dos portos para a concentração das mercadorias vendidas para o exterior. Em sua avaliação, a questão apresenta nível médio de dificuldade. Sugeriu passá-la para a reserva, mas a Banca Elaboradora decidiu mantê-la como titular por entender que ela trata de uma temática bastante explorada no ensino médio.

A questão portuária envolve um amplo sistema de escoamento de mercadorias nacionais, possibilitando a articulação de diversas atividades produtivas do país. O conhecimento sobre o assunto pode ser utilizado para a compreensão dos fluxos de transportes envolvendo os modais rodoviário, ferroviário e hidroviário. O movimento de cargas de mercadorias para exportação faz parte do cotidiano das pessoas que vivem em áreas rurais ou urbanas.

Esse conhecimento se relaciona com as áreas de economia e história.

Alternativa Correta: C

A alternativa **C** está correta: o porto de Itaqui, localizado no litoral do Estado do Maranhão, é o principal porto exportador do minério de ferro com destino, especialmente, ao mercado consumidor internacional, com destaque para a China. Trata-se de um porto de grande estrutura para escoamento de minérios, sobretudo o ferro explorado no projeto Grande Carajás (PA), sendo tal minério transportado pela ferrovia Carajás até o porto. Atualmente uma parte importante do minério de ferro exportado pelo Brasil tem como destino a China, o principal consumidor desse minério brasileiro.

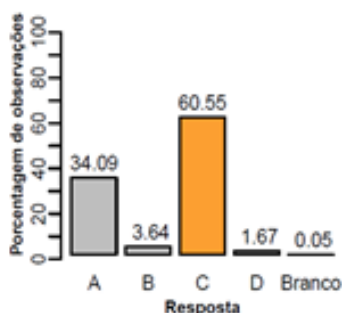
A alternativa **A** está incorreta porque o porto de Angra dos Reis não exporta soja brasileira; essa *commodity* agrícola é exportada especialmente pelos portos de Itaqui (MA), Santos (SP) e Paranaguá (PR).

A alternativa **B** está errada porque, embora o porto de Vitória (ES) exporte também produtos industrializados, o escoamento de automóveis produzidos no Brasil com destino ao mercado externo ocorre predominantemente pelo porto de Santos (SP).

A alternativa **D** está incorreta porque o porto de Vila do Conde (PA) não é exportador de motocicletas para a África; é um porto especializado na exportação de produtos primários e semi-processados, com destaque para o alumínio e seus derivados.

Desempenho dos candidatos

A questão foi considerada fácil, registrando índice de acerto de 60,55%, 0,606 de IF e 0,432 de ID.



1ª Fase • Geografia

Comentários Gerais

Os candidatos obtiveram bom desempenho na questão; o índice de acerto ficou acima da média, superando a expectativa da Banca Elaboradora, que previa um nível médio de dificuldade.

A questão abordou o sistema portuário brasileiro e sua especialização no escoamento de mercadorias. É uma temática de ampla discussão no ensino médio de geografia, sobretudo em conteúdos sobre as exportações de mercadorias produzidas no país e seus principais destinos. Como o Brasil é dos principais exportadores de minério de ferro, exigiu-se do vestibulando conhecimento sobre a proximidade da extração de ferro em relação à localização do porto exportador, e sobre o destino principal dessa mercadoria. O índice de acerto de 60,55% é considerado bom e indica que os vestibulandos tiveram acesso a esse conteúdo durante a sua formação escolar. A questão permitiu estabelecer boa discriminação entre os candidatos.

Questão 27

O gráfico a seguir mostra que o Brasil tem registrado, nos últimos anos, crescimento da violência no campo. Assinale a alternativa que indica corretamente o que vem motivando esse fenômeno e em que região tem predominado esse tipo de ocorrência.



(Fonte: Centro de Documentação Dom Tomás Balduino – CPT.)

- A expulsão de agricultores familiares pelo avanço das culturas da cana-de-açúcar e do algodão tem gerado conflitos entre pequenos e grandes proprietários de terra; região Centro-Oeste.
- A fragmentação da propriedade em áreas de colonização dirigida e a disputa pela posse da terra entre herdeiros vêm produzindo violência agrária; região Norte.
- A rivalidade entre trabalhadores rurais e criadores extensivos de gado bovino no Pantanal e nas chapadas mato-grossenses tem resultado em violência agrária; região Centro-Oeste.
- A disputa pela terra envolvendo grileiros contra posseiros em áreas de expansão de monocultivos e de projetos de exploração mineral e madeireira tem gerado violência; região Norte.

Objetivo da Questão

A questão requer conhecimento sobre um dos graves problemas estruturais do Brasil, os conflitos fundiários no país, temática que foi amplamente abordada na mídia nacional em razão dos diversos assassinatos de trabalhadores rurais ocorridos durante o ano de 2018. Verificou-se, especialmente, o aumento da violência no campo na região Norte do país, onde há protagonismos de conflitos fundiários sobretudo pelo avanço de atividades econômicas associadas aos monocultivos agroflorestais e a projetos de exploração de minérios e

1ª Fase • Geografia

de madeira. Esse movimento de modernização econômica vem produzindo choques com as populações agroextrativistas que habitam a região, provocando os conflitos agrários. Esse tema costuma aparecer nos debates nas disciplinas de geografia e de sociologia no ensino médio.

Item do programa abordado na questão:

- Produção agropecuária e questão agrária no Brasil.

Para o revisor, a questão está bem elaborada e propicia ao candidato estabelecer relações entre as informações apresentadas no gráfico e o seu conhecimento prévio sobre a temática, especialmente quanto a formas de violência no campo brasileiro. Não houve sugestão de alteração do formato da questão, sendo ela classificada como de nível médio.

A questão aborda assunto amplamente conhecido pela sociedade brasileira, na medida em que figura nos noticiários da grande mídia nacional. Esse conhecimento poderá ser utilizado para a compreensão das contradições econômicas, sociais e históricas da sociedade brasileira, produtoras da violência no campo e na cidade.

A temática pode ser correlacionada com as áreas de sociologia e história.

Alternativa Correta: D

A alternativa **D** está correta: o Norte do Brasil constitui atualmente a principal região de conflitos no campo. Isso se deve sobretudo à disputa por terra envolvendo grileiros (que se apropriam irregularmente de áreas) e posseiros. Essa situação tem se agravado em razão da expansão de monocultivos agroflorestais e de projetos de extração mineral e madeireira.

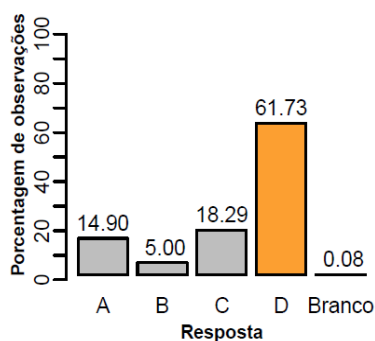
A alternativa **A** está incorreta porque embora tenha ocorrido a expansão do cultivo de cana-de-açúcar e soja na região Centro-Oeste brasileira, inclusive produzindo conflitos fundiários entre pequenos e grandes agricultores, não é nessa região que os conflitos derivados da disputa pela posse da terra são mais evidentes. O levantamento de conflitos agrários realizado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) indica que a situação mais grave ocorre na região Norte, especialmente no Estado do Pará.

A alternativa **B** está incorreta porque não são registrados grandes conflitos agrários decorrentes das disputas por herança entre familiares em áreas de colonização dirigida.

A alternativa **C** está incorreta porque no contexto agrário brasileiro os conflitos envolvendo trabalhadores rurais e criadores de gado no Pantanal e chapadas mato-grossenses são menos relevantes do que aqueles provocados em áreas de monocultivos e exploração mineral e madeireira da Amazônia brasileira.

Desempenho dos candidatos

A questão apresentou índice de acerto de 61,73%, 0,617 de IF e 0,317 de ID.



1ª Fase • Geografia

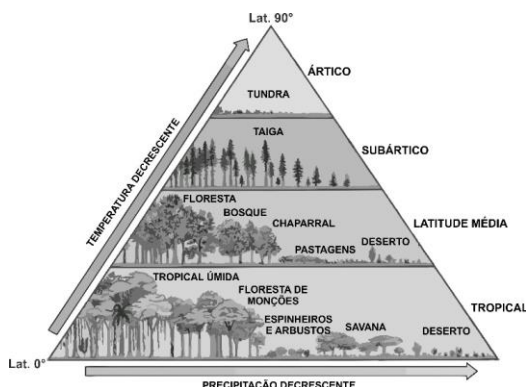
Comentários Gerais

O desempenho dos candidatos correspondeu à previsão da Banca Elaboradora. A banca considerou essa questão de nível baixo de dificuldade.

Trata-se de um tema bastante debatido no ensino de geografia sobre o rural brasileiro, especialmente no que se refere aos problemas históricos de conflitos agrários decorrentes da disputa pela posse da terra. Esse problema associa-se, predominantemente, à questão da estrutura fundiária historicamente concentrada. Complementarmente a esse problema estrutural da distribuição da propriedade da terra, o processo de modernização agropecuária e de exploração madeireira e mineral vem produzindo, sobretudo nas últimas cinco décadas, conflitos fundiários decorrentes da expansão da fronteira agrícola para a região centro-norte do Brasil. Essa expansão resultou em apropriação de terras de posseiros realizada por agentes econômicos que frequentemente se apossaram irregularmente dessas terras, ampliando os conflitos entre grileiros e grandes proprietários de terras contra posseiros. A questão é mais grave na região Norte do país pela intensidade dessa expansão com o avanço dos projetos agrominerais e madeireiros. A questão dos assassinatos e conflitos no campo foi amplamente divulgada em diferentes mídias e debatida em sala de aula com os alunos do ensino médio. O bom índice de acerto (61,73%) na questão indica que parcelas importantes dos candidatos conseguiram identificar adequadamente as causas dos conflitos agrários e a região onde eles ocorrem. A questão obteve bom índice de discriminação dos candidatos.

Questão 28

A figura a seguir retrata a variação latitudinal dos padrões espaciais de distribuição dos principais biomas terrestres.



(Fonte: James F. Petersen, Dorothy Sack e Robert E. Glabier, *Fundamentos de Geografia Física*. São Paulo: Cengage, 2015, p. 158.)

Considere a figura anterior e assinale a alternativa correta.

- As florestas têm um aumento na diversidade de suas espécies à medida que a precipitação aumenta e as temperaturas apresentam declínio.
- Os desertos e as savanas ocorrem em todos os continentes, em áreas com temperaturas elevadas e baixo volume de precipitação.
- A taiga apresenta espécies arbóreas de maior porte em razão da umidade proveniente das baixas pressões de médias latitudes do Hemisfério Norte.
- As savanas e as florestas de monções dependem da sazonalidade climática: invernos frios e chuvosos, verões quentes e secos.

1ª Fase • Geografia

Objetivo da Questão

A questão procura avaliar conhecimento sobre a distribuição dos sistemas de vegetação da superfície terrestre de acordo com suas latitudes. Mobiliza dois tipos de ações cognitivas: a capacidade de interpretação de gráfico e os conhecimentos prévios sobre domínios de biomas terrestres e suas características sazonais de tipos climáticos.

Itens do programa abordados na questão:

- Domínios da vegetação;
- Dinâmica atmosférica, a zonalidade climática e os tipos de tempo associados.

O revisor considerou que a questão estimularia o candidato a estabelecer associações entre as dinâmicas dos biomas e sua distribuição latitudinal. A questão foi considerada fácil e não houve sugestão de reparos em sua formulação.

Trata-se de um conteúdo útil para o entendimento das diferenças de cobertura vegetal associadas aos tipos climáticos do planeta e às distintas formas de exploração das suas riquezas naturais.

Esse conteúdo se relaciona com a área de biologia.

Alternativa Correta: C

A alternativa **C** está correta: a taiga é uma espécie arbórea localizada na zona latitudinal do subártico que recebe umidade das médias latitudes da Terra.

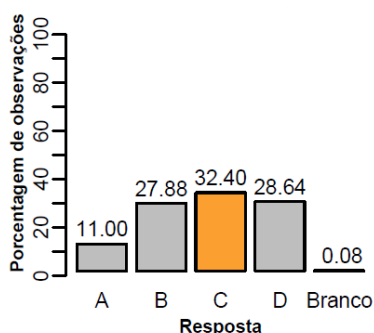
A alternativa **A** está incorreta porque a diversidade vegetal das florestas é resultante da combinação de elevadas temperaturas e umidade, combinação que ocorre com maior frequência nas zonas tropicais e equatoriais do planeta.

A alternativa **B** está errada porque os desertos e as savanas não ocorrem em todos os continentes, e, além disso, nem todas as áreas de desertos apresentam temperaturas elevadas; por outro lado, as savanas correspondem a espécies arbóreas que são mais comuns em regiões de temperaturas elevadas e média precipitação.

A alternativa **D** está incorreta porque tanto as savanas quanto as florestas de monções ocorrem em áreas de invernos com umidade relativamente mais baixa e verões com elevadas precipitações.

Desempenho dos candidatos

A questão foi considerada difícil; obteve índice de acerto de 32,40%, 0,324 de IF e 0,125 de ID.



Comentários Gerais

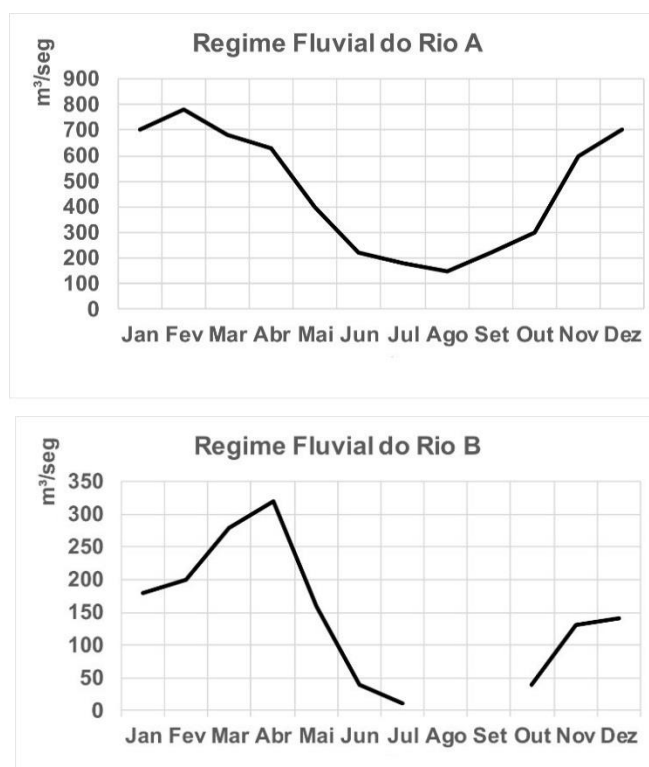
Para a Banca Elaboradora, a questão teria nível médio de dificuldade, entretanto o desempenho dos candidatos apresentou média de acertos de 32,40%.

1ª Fase • Geografia

Esperava-se melhor desempenho dos candidatos, pois as características atmosféricas das zonas climáticas e a distribuição latitudinal dos biomas terrestres são conteúdos explorados no ensino médio. Além disso, o candidato tinha a possibilidade de utilizar o gráfico, que trazia informações de variação de temperatura e precipitação, para interpretar as variações sazonais do clima de acordo com as zonas climáticas e as transformações dos padrões de distribuição de tipos de vegetação. Com a leitura do gráfico e alguns conhecimentos prévios sobre o assunto, o candidato conseguiria resolver a questão sem muita dificuldade.

Questão 29

Compreender a dinâmica de vazão dos rios é fundamental para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois a captação de água atende a diferentes necessidades da sociedade e pode ser comprometida em caso de estiagem extrema. Os gráficos de Regime Fluvial a seguir mostram a vazão de dois rios brasileiros ao longo do ano.



(Fonte: Agência Nacional de Águas, ANA.)

Considerando as informações dos gráficos e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

- O volume correspondente à vazão dos dois rios é similar, e o volume de chuvas responsáveis pela recarga desses cursos d'água é o mesmo.
- Os dois rios possibilitam, durante todo o ano, o abastecimento humano, a geração de energia, a navegação e a pesca.
- A captação de água nos rios A e B pode ocorrer durante todo o ano, pois em ambos há excesso de água no verão e *deficit* no inverno.
- Os rios apresentam regimes fluviais diferentes: o rio A corresponde ao Regime Pluvial Tropical e o rio B representa o Regime Pluvial Semiárido.

1ª Fase • Geografia

Objetivo da Questão

A questão exige do candidato conhecimentos sobre o regime fluvial de dois rios brasileiros em zonas climáticas distintas, sendo um deles localizado numa zona tropical com ocorrência de elevada precipitação e o outro em zona semiárida, com grande variação de precipitação durante o ano. Exige também do candidato capacidade para interpretar o gráfico.

Item do programa abordado na questão:

- Bacias hidrográficas.

O revisor específico destacou que a questão resgata dois temas importantes: dinâmicas do regime hídrico e gerenciamento dos recursos hídricos. Destacou também a importância da utilização do gráfico para estabelecer correlações sobre as diferenças dos regimes dos rios em zonas climáticas específicas.

Trata-se de um conhecimento útil para se pensar a questão da maior ou menor presença de água para o uso agrícola ou para o abastecimento hídrico das populações das áreas onde os rios mencionados estão localizados.

O tema pode ser relacionado à área de biologia.

Alternativa Correta: D

A alternativa **D** está correta: verifica-se no gráfico que os dois rios apresentam regimes fluviais distintos – o rio A corresponde a um regime típico de regiões tropicais, e o rio B se assemelha a um regime próprio de regiões semiáridas.

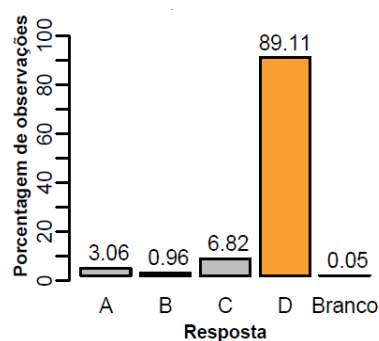
A alternativa **A** está errada porque o gráfico indica que a vazão dos dois rios não apresenta similaridade, sendo que o rio A apresenta mais vazão e mais regularidade que o rio B.

A alternativa **B** está incorreta: os dois rios têm vazões distintas e apenas o rio A permite consumo permanente de água, geração de energia e navegação. O rio B corresponde a um tipo de regime fluvial intermitente, não permitindo o seu uso durante os períodos de estiagens.

A alternativa **C** está errada: não é possível a captação de água durante o ano inteiro nos dois rios, pelo fato de um deles (o rio B) apresentar *deficit* de água durante o inverno.

Desempenho dos candidatos

A questão foi considerada muito fácil, com índice de acerto de 89,11%, 0,891 de IF e 0,208 de ID.



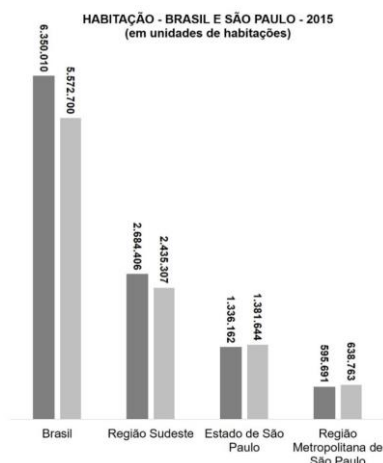
Comentários Gerais

A Banca Examinadora previa que a questão seria fácil, o que se confirmou no desempenho dos candidatos – 89,11% deles acertaram a questão. O índice de facilidade foi elevado, o que indica que os candidatos

1ª Fase • Geografia

conseguiram utilizar as ferramentas fornecidas na questão, especialmente o gráfico, para identificar a alternativa correta. Trata-se de uma temática amplamente abordada no ensino médio nos conteúdos sobre os regimes de vazão das bacias hidrográficas em diferentes regiões brasileiras. Além disso, uma leitura atenta dos dois gráficos já permitia a resolução da questão.

Questão 30



- ☒ Domicílios vagos em condições de serem ocupados e em construção em áreas urbanas
- ☐ Deficit habitacional urbano de domicílios

(Fonte: *Deficit Habitacional no Brasil, 2015*. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2018.)

Com base em seus conhecimentos e nos dados do gráfico, assinale a alternativa correta.

- a) O *deficit* habitacional no Brasil vem sendo enfrentado com a construção de novos domicílios, o que tem resolvido satisfatoriamente a questão da moradia.
- b) Os dados do gráfico confirmam que, em qualquer área do território brasileiro, há mais domicílios vagos em condições de serem ocupados que *deficit* habitacional.
- c) É muito provável que todas as classes sociais moradoras nas cidades no Brasil sejam igualmente atingidas pelo fenômeno urbano de *deficit* habitacional.
- d) A correlação entre domicílios vagos e *deficit* habitacional explica-se, em grande medida, pela especulação imobiliária, que mantém imóveis fechados.

Objetivo da Questão

A questão explora a problemática da moradia nas áreas urbanas, especialmente a oferta de domicílios desde a escala do país até a região metropolitana de São Paulo. O objetivo era exigir conhecimento sobre a grave crise habitacional brasileira em áreas urbanas. Para responder corretamente à questão o candidato deveria ter conhecimento sobre a problemática abordada e ser capaz de interpretar o gráfico.

Item do programa abordado na questão:

1ª Fase • Geografia

- A urbanização mundial, as cidades globais e megacidades: condições de vida nas cidades e estruturação urbana.

O revisor específico destacou a dupla exigência da questão: conhecimento sobre a questão urbana e habilidade para leitura de gráfico.

A questão da habitação faz parte do cotidiano dos brasileiros que vivem nas áreas urbanas, onde o *deficit* de moradia representa um grave problema, especialmente nas regiões metropolitanas.

Essa temática se relaciona com as áreas de história e sociologia.

Alternativa Correta: D

A alternativa **D** está correta: o problema de acesso à moradia para uma ampla parcela da população brasileira deve-se à grande quantidade de imóveis vagos no país, muitos deles ociosos pela atitude especulativa de donos, que preferem deixá-los fechados a alugá-los por preços mais baixos. Esse fato afeta a população mais pobre, que não tem renda suficiente para acesso a moradia através do aluguel ou da compra.

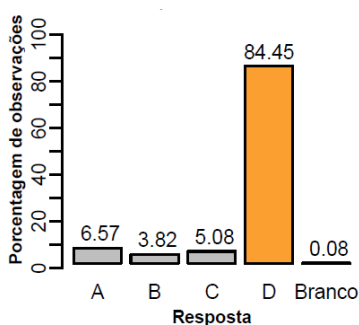
A alternativa **A** está errada porque as políticas habitacionais estatais não conseguem atender plenamente a população com necessidade de moradia, prolongando o problema do *deficit* habitacional brasileiro.

A alternativa **B** está incorreta porque o gráfico indica que nem todas as áreas urbanas do país têm mais imóveis vagos do que *deficit*; isso não ocorre, por exemplo, no Estado de São Paulo e na Região Metropolitana de São Paulo.

A alternativa **C** está incorreta porque o *deficit* habitacional brasileiro atinge sobretudo as populações de baixa renda, diferentemente do que aponta a alternativa ao afirmar que todas as classes sociais são atingidas da mesma maneira pela falta de acesso a moradia.

Desempenho dos candidatos

A questão foi considerada muito fácil, com índice de acerto de 84,45%, IF de 0,845 e 0,382 de ID.



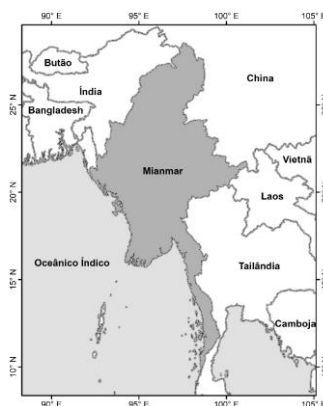
Comentários Gerais

Para a Banca Elaboradora essa questão teria nível de dificuldade médio; entretanto, o desempenho dos candidatos superou as expectativas, mostrando elevado índice de acerto.

Trata-se de um tema amplamente debatido nos conteúdos de geografia no ensino médio, sobretudo quando se discute o processo de urbanização brasileiro e o *deficit* habitacional decorrente da especulação imobiliária, que avançou especialmente com a metropolização das cidades. O tema também é recorrente nos meios de comunicação em razão dos conflitos urbanos que resultam da falta de moradia para uma parcela significativa da população. A questão obteve bom índice de discriminação dos candidatos.

1ª Fase • Geografia

Questão 31



(Adaptado de *Atlas escolar* IBGE.)

Recentemente, em Mianmar, a minoria étnica Rohingya foi vítima de graves massacres e assassinatos praticados por grupos extremistas da maioria étnico-religiosa do país. Entre 2017 e 2018, os atos de violência provocaram deslocamentos forçados de aproximadamente 650 mil Rohingyas principalmente para um dos países vizinhos.

Com a ajuda do mapa anterior, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o principal país para onde se deslocam os Rohingyas e as correntes religiosas seguidas por essa minoria étnica e pela maioria da população de Mianmar.

- a) Bangladesh; muçumana e budista.
- b) Índia; católica e hindu.
- c) Tailândia; católica e muçumana.
- d) China; hindu e budista.

Objetivo da Questão

A questão exige conhecimento sobre os conflitos étnicos religiosos em diferentes partes do mundo. O caso dos conflitos envolvendo os grandes deslocamentos, especialmente para Bangladesh, dos Rohingyas, grupo étnico minoritário em Mianmar, foi amplamente divulgado pela mídia brasileira durante o ano de 2018. Além dessa minoria étnica, que segue o islamismo, esses conflitos envolveram a maioria étnica de Mianmar, que segue o budismo e controla o Estado no país. A questão avalia o conhecimento do candidato sobre as dinâmicas geográficas e questões geopolíticas no mundo.

Item do programa abordado na questão:

- Conflitos territoriais, étnicos, militares, ambientais e econômicos.

Para o revisor específico, a questão exigia conhecimento sobre conflitos recentes de ordem étnico-social no continente asiático, habilidade de compreensão do texto apresentado e capacidade para contextualizar o tema a partir do fato relatado.

A temática se situa na esfera dos conflitos étnico-religiosos existentes no mundo contemporâneo.

O tema tem relação com a área de sociologia.

1ª Fase • Geografia

Alternativa Correta: A

A alternativa **A** está correta: o conflito étnico-religioso de Mianmar foi uma ofensiva de uma parte da população do país, de maioria budista, contra os Rohingya, seguidores do islamismo que vivem na região oeste do país. Essa minoria étnica, ao ser perseguida por budistas, que detêm o poder político em Mianmar, se deslocou predominantemente para Bangladesh, país vizinho.

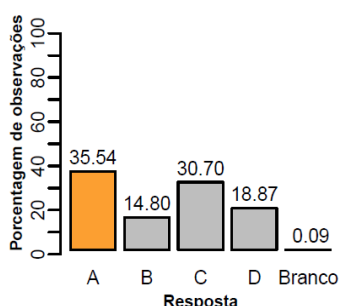
A alternativa **B** está errada porque os Rohingya não são católicos e a população de Mianmar não é predominantemente hindu, mas budista.

A alternativa **C** está incorreta porque não houve deslocamento para a Tailândia, que se localiza na fronteira leste de Mianmar, distante da região onde vivem os Rohingya. Além disso, os Rohingya não são católicos e a população de Mianmar não é predominantemente muçulmana.

A alternativa **D** está errada porque os Rohingya não fizeram deslocamentos significativos para a China e não são seguidores do hinduísmo, mas do islamismo.

Desempenho dos candidatos

A questão foi classificada como difícil tendo em vista o desempenho dos candidatos; registrou índice de acertos de 35,54%, 0,355 de IF e 0,241 de ID.



Comentários Gerais

Para a Banca Elaboradora a questão seria difícil e para a Banca Revisora o nível de dificuldade seria médio. O desempenho dos candidatos confirmou que os conflitos étnico-religiosos ainda são pouco estudados quando não se referem ao Oriente Médio ou envolvem população muçulmana fora dessa área. A referência aos conflitos entre a maioria étnica que segue o budismo em Mianmar e a minoria seguidora do islamismo no país tinha o objetivo de estimular o debate na disciplina de geografia sobre outras regiões do mundo e outros credos religiosos que também vivem em situação de violência motivada por formas de intolerância. Isso ocorre com os Rohingya nesse país asiático. A questão focaliza um fato geopolítico que teve importante repercussão na mídia impressa, televisiva e digital. Os candidatos que leram jornais, por exemplo, durante o ano de 2018, conseguiriam facilmente resolver a questão.

Questão 31

Dois amigos planejaram assistir à abertura da Copa do Mundo em Moscou. Eles partiram no dia 10 de junho de 2018 do Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek (Brasília), situado a 45° de longitude Oeste, às 16 horas, com destino ao Aeroporto de Heathrow (Londres), situado a 0° de longitude. O voo teve duração de 10 horas. Os dois amigos esperaram por três horas para partirem em direção ao Aeroporto Internacional Domodedovo (Moscou), situado a 60° de longitude Leste, e o segundo voo durou quatro horas.

1ª Fase • Geografia

Com base nessas informações e considerando que o continente europeu adota, neste período do ano, o horário de verão, que adianta os relógios em uma hora, indique o dia e a hora em que os dois amigos chegaram ao Aeroporto Internacional Domodedovo em Moscou.

- a) 11 de junho, às 13 horas.
- b) 11 de junho, às 16 horas.
- c) 11 de junho, às 17 horas.
- d) 10 de junho, às 16 horas.

Objetivo da Questão

A temática de fuso horário é bastante estudada no conteúdo de geografia em diferentes períodos escolares, porque envolve o movimento de rotação da Terra, a definição de padrão mundial de hora e o sistema longitudinal de formação dos fusos horários. A questão resgata um conhecimento tradicional da geografia escolar, além de contextualizá-lo em evento de grande interesse da população mundial, a Copa do Mundo, quando há grande difusão de notícias sobre os horários de diferentes países.

Item do programa abordado na questão:

- Fuso Horário.

Para o revisor específico, a temática (fuso horário) é recorrente no percurso escolar do candidato e foi contextualizada em situação atual – a Copa do Mundo de 2018.

Esse tipo de conhecimento é muito utilizado no cotidiano das pessoas, pois aborda a questão das diferenças de horários entre os lugares, produzidas pelo movimento de rotação da Terra.

É possível correlacionar essa temática com a área de matemática.

Alternativa Correta: C

A alternativa **C** está correta – considerando-se as informações do enunciado sobre o dia de partida da viagem, as conversões de diferenças de fusos horários entre Brasília (45° de longitude oeste) e Moscou (45° de longitude leste), o tempo de voo até Londres (0° de longitude) e depois até Moscou, e a escala no aeroporto de Londres e o horário de verão na Europa, o candidato encontraria a resposta 11 de junho, às 17 horas.

A alternativa **A** está incorreta – pelas informações do enunciado não seria possível o desembarque em Moscou às 13 horas do dia seguinte à partida de Brasília.

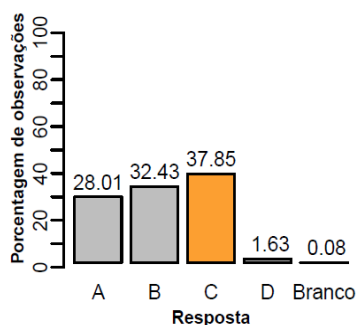
A alternativa **B** também não poderia ser a resposta porque as informações do texto não permitem indicar “às 16 horas”, sobretudo tendo em vista a informação sobre o horário de verão da Europa.

A alternativa **D** está errada porque o avião se deslocou no sentido oeste-leste, movimento que indica o acréscimo de dias e de horas. Nesse sentido, o dia de desembarque em Moscou não poderia ser dia 10 e, sim, 11 de junho.

Desempenho dos candidatos

O índice de acerto da questão foi de 37,85%, correspondendo a 0,378 de IF e 0,322 de ID.

1ª Fase • Geografia

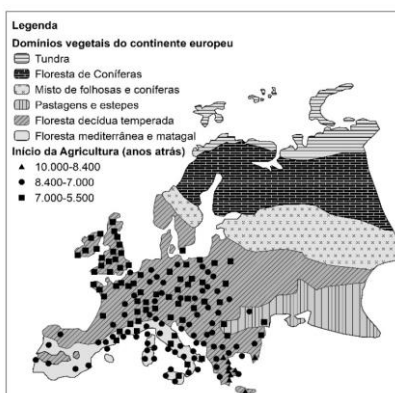


Comentários Gerais

Essa questão apresenta grau de dificuldade elevado, por exigir do candidato conhecimento sobre o fuso horário e manejo de um conjunto de informações para identificar a resposta correta. O desempenho dos candidatos correspondeu à projeção das Bancas Elaboradora e Revisora. É importante incluir essa temática no vestibular por se tratar de um conteúdo clássico no ensino de geografia, bastante estudado desde as primeiras séries do ensino fundamental.

Questão 33

O mapa a seguir registra parte do processo de substituição dos domínios vegetais do continente europeu pela agricultura sedentarizada ao longo dos últimos 10 mil anos.



(Adaptado de W. F. Rudmann, *A Terra Transformada*. Porto Alegre: Bookman, 2015, p. 53 e 59.)

A análise do mapa permite concluir que:

- As pastagens e as estepes foram os domínios mais devastados pela implantação da agricultura, em função da fertilidade do seu solo em épocas de degelo, o que favoreceu a produtividade de grande escala.
- Não é possível identificar grandes transformações nas condições naturais dos domínios de vegetação europeus em função do processo de sedentarização das sociedades humanas.
- O desenvolvimento de lavouras na Europa durante o Neolítico foi base para a transformação de domínios vegetais naturais, o que significa que o desmatamento é uma prática milenar.
- As áreas que hoje correspondem aos países da Península Ibérica, ao Reino Unido e à Irlanda foram as pioneiras no desenvolvimento de práticas agrícolas sedentarizadas.

1ª Fase • Geografia

Objetivo da Questão

A questão exige conhecimento sobre o processo de transformação dos domínios vegetais do continente Europeu a partir da presença da agricultura sedentarizada desde o período neolítico. O candidato deveria saber que o período neolítico se iniciou há aproximadamente 10 mil anos; deveria também interpretar corretamente o mapa apresentado no enunciado, com as informações sobre o avanço da agricultura sedentarizada nas regiões da Europa.

Item do programa abordado na questão:

-Interferência do Homem na dinâmica dos processos naturais.

Segundo o revisor específico, a questão exige a compreensão sobre o avanço das lavouras na Europa e o processo de devastação dos sistemas naturais do continente, considerando as formas de ocupação das terras, a localização e os impactos produzidos nos domínios vegetacionais pela expansão agrícola.

Esse conhecimento pode ser usado para se entender o crescimento do uso das terras a partir da sedentarização das sociedades humanas e os impactos desse processo sobre a cobertura vegetal. Essa temática tem correlação com a área de história.

Alternativa Correta: C

A alternativa **C** está correta porque propõe uma associação entre o desenvolvimento das lavouras no período neolítico e o processo de devastação dos domínios vegetacionais naturais, reconhecido, assim, como uma prática milenar.

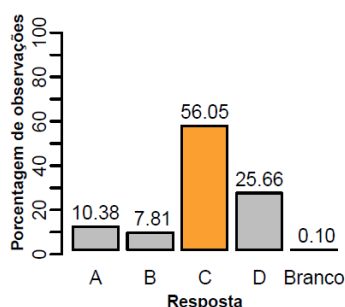
A alternativa **A** está errada porque, conforme o mapa, as pastagens e as estepes não foram os domínios naturais mais devastados pelo avanço da agricultura na Europa, e também porque as áreas onde se desenvolveram as estepes não são os solos mais férteis da Europa em época de degelo.

A alternativa **B** está incorreta porque é possível, sim, observar grandes transformações nos domínios vegetacionais naturais com o avanço da agricultura. O mapa aponta essa correlação.

A alternativa **D** está errada porque as áreas da Península Ibérica, do Reino Unido e da Irlanda não foram as pioneiras no desenvolvimento da agricultura. O mapa indica que o processo inicial de sedentarização da agricultura ocorreu na região da Península Balcânica.

Desempenho dos candidatos

Essa questão apresentou índice de acerto dos candidatos de 56,05%, correspondendo a 0,560 de IF e 0,464 de ID.



Comentários Gerais

A questão registrou bom desempenho dos candidatos, o que foi previsto pela Banca Elaboradora, por se tratar de um conteúdo abordado na escola – o avanço da agricultura no início da ocupação da Europa e a substituição dos domínios de vegetação pelos cultivos agrícolas. O candidato com conhecimento sobre a

1ª Fase • Geografia

sedentarização da sociedade humana no período neolítico e com a capacidade de interpretar o mapa não teria dificuldade em acertar a questão, na medida em que as informações necessárias para a resolução estavam contidas na representação cartográfica. Trata-se de um assunto abordado no ensino médio nas disciplinas de geografia e história.

Questão 34

Como regime social, o fascismo social pode coexistir com a democracia política liberal. Em vez de sacrificar a democracia às exigências do capitalismo global, trivializa a democracia até o ponto de não ser necessário sacrificá-la para promover o capitalismo. Trata-se, pois, de um fascismo pluralista e, por isso, de uma forma de fascismo que nunca existiu. Podemos estar entrando num período em que as sociedades são politicamente democráticas e socialmente fascistas.

(Adaptado de Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez, 2010, p. 47.)

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre o assunto, a coexistência entre fascismo e democracia é

- a) facilitada por processos eleitorais que dão continuidade a fascismos que sempre existiram.
- b) promovida pela aceitação social que banaliza a democracia em favor do capitalismo global.
- c) dificultada por processos eleitorais que renovam a democracia, inviabilizando os fascismos.
- d) possibilitada pela aceitação social de sociedades politicamente fascistas e socialmente democráticas.

Objetivo da Questão

A questão focaliza um assunto que se tornou importante no debate sociológico nos últimos anos no mundo e particularmente no Brasil, diante do avanço de manifestações de comportamentos fascistas de determinados segmentos sociais, ameaçando a democracia. O excerto do sociólogo Boaventura de Souza Santos estimula a reflexão sobre uma forma de regime social no período contemporâneo, em que coexistem estruturas políticas democráticas e comportamentos sociais de traços conservadores semelhantes aos existentes no período de ascensão do fascismo. Ou seja, o regime político (com suas normatizações estatais) é democrático, entretanto os comportamentos sociais beiram o fascismo. Essa contradição condiz com a forma capitalista que ganha força no período contemporâneo, marcado por expressões do capitalismo global comandado por empresas hegemônicas que pregam uma democracia política liberal, mas ao mesmo tempo criam condições para a desintegração das formas de organização social e econômica dos povos, produzindo precarização da vida nos lugares, o que leva ao avanço de comportamentos ou discursos de ódio contra as populações mais pobres ou marginalizadas.

Item do programa abordado na questão:

- Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos humanos.

Para o revisor específico, a questão exige conhecimento sobre manifestações sociais difundidas no atual período histórico, conteúdo explorado nas séries finais do ensino médio.

Trata-se de um tema extremamente relevante sobre o momento em que vivemos, marcado por crescentes manifestações de discursos que se assemelham aos de regimes totalitários, principalmente de supressão da liberdade de expressão e de eliminação das diferenças étnicas, religiosas, de nacionalidade, etc. A presença desse tema no vestibular da Unicamp visou a alertar e a levantar o debate, particularmente entre os jovens, sobre os perigos da difusão dos discursos de ódio e de eliminação dos direitos coletivos e individuais.

Essa temática se relaciona com as áreas de geografia e história.

1ª Fase • Geografia

Alternativa Correta: B

A alternativa **B** está correta – a partir do texto proposto é possível inferir a coexistência, no atual momento histórico, entre a democracia e o fascismo, sendo tal situação aceita socialmente, na medida em que a democracia, mesmo banalizada, serve para a promoção do capitalismo global.

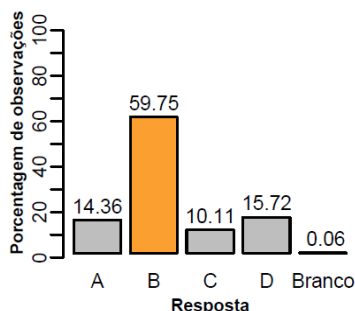
A alternativa **A** está errada porque o fascismo não é cancelado por processos eleitorais e não é uma manifestação que permanece historicamente na sociedade com a mesma intensidade.

A alternativa **C** está incorreta porque a existência da democracia construída também por processos eleitorais não inviabiliza as manifestações fascistas. A interpretação do texto deixa claro que a democracia não impossibilita a existência do fascismo no atual momento histórico.

A alternativa **D** está errada porque o texto aponta justamente um movimento contrário ao indicado na alternativa, ou seja, as instituições políticas garantem a democracia, mas há manifestações fascistas aceitas socialmente por determinados segmentos sociais.

Desempenho dos candidatos

O desempenho dos candidatos ficou em 59,75%, representando 0,597 de IF e 0,420 de ID.



Comentários Gerais

A questão obteve bom desempenho dos candidatos, conforme expectativa da Banca Elaboradora, que previa um nível médio de dificuldade. Esperava-se desempenho igual ou superior ao que foi obtido, na medida em que o assunto é considerado importante nas discussões em aulas de sociologia, geografia e história. Além disso, os acontecimentos de instabilidade política no Brasil, sobretudo a partir das manifestações de junho de 2013 e do avanço do discurso conservador de aproximação com ideias fascistas de alguns segmentos sociais no país, possibilitaram que esse debate aparecesse com mais força na escola e em diversos veículos de comunicação. Dessa maneira, avalia-se que parcela importante dos vestibulandos tinha conhecimento sobre o assunto e conseguiu interpretar de maneira adequada o texto proposto na questão.

Questão 35 (Interdisciplinar com Inglês)

Indigenous people in Brazil seek out cities, end up in slums

RIO DE JANEIRO – The dancers shake seed-filled maracas and raise their voices in song, conjuring an ancient spirit that vibrates above the traffic roaring from a nearby expressway and the beat of funk music blasting from a neighbor's loudspeaker.

In this Brazilian favela, the indigenous people are struggling to keep some of their traditions alive that, besides providing a sense of community, helps them endure the discrimination they face in the city. Forced out of their native lands by deforestation, miners and farmers, nearly one in four Brazilian Indians nowadays live in urban areas and an estimated 22,000 of them now call the crowded favelas their home.

1ª Fase • Geografia

Life in the slums, despite its difficulties, has its advantages. "The slums are the one place in the city where you have the kind of solidarity we Indians have in the villages." said a Pataxó woman who lives in Rio de Janeiro's Maré Complex.

(Adaptado de <https://www.dailymail.co.uk/>. Acessado em 28/08/2018.)

Assinale a alternativa que indica corretamente os fenômenos geográficos mencionados no texto a respeito das populações indígenas.

- a) Migração urbano-rural, segregação socioespacial urbana, preservação socioambiental.
- b) Segregação socioespacial urbana, migração rural-urbana, impacto socioambiental.
- c) Inclusão socioespacial urbana, impacto socioambiental, migração urbano-rural.
- d) Preservação socioambiental, inclusão socioespacial urbana, migração rural-urbana.

Objetivo da Questão

A questão exige, por um lado, capacidade de leitura e interpretação de texto em língua inglesa e, por outro, compreensão e articulação de conceitos importantes no campo da geografia, tais como: migração, urbanização e impactos socioambientais. O texto em pauta aborda uma situação vivenciada frequentemente pelos povos indígenas, na medida em que muitos desses grupos étnicos são expulsos de suas terras e passam a viver nas cidades, sobretudo em áreas periféricas em razão do elevado custo da moradia no espaço urbano. Essa temática tem sido abordada não apenas em publicações científicas, mas também em reportagens veiculadas em revistas e em outros meios de comunicação de massa.

No que tange ao programa de Inglês, a intenção era avaliar a capacidade do candidato de, fazendo inferências que lhe permitissem atribuir sentidos plausíveis para termos e expressões tais como "seek out", "end up", "slums", "struggling", e "deforestation", localizar informações específicas no texto. Quanto ao programa de Geografia, esperava-se aferir conhecimentos sobre processos de migração, emigração e imigração; aculturação, assimilação e segregação socioculturais em áreas urbanas. Além da correlação entre conteúdos de geografia e inglês, a questão também mobilizava conhecimentos associados às áreas de história e sociologia.

Alternativa Correta: B

A alternativa **a** está incorreta porque, embora o texto discorra sobre fatos relativos à população indígena que sai de suas aldeias (área rural) para a cidade do Rio de Janeiro, nela afirma-se que o processo migratório em questão é de natureza urbano-rural. Além disso, essa alternativa menciona que a saída dos indígenas de suas aldeias se deve à preservação socioambiental dessas áreas, mas da leitura do texto depreende-se o inverso, ou seja, a migração é *resultado*, é *consequência* dos impactos socioambientais.

A alternativa **c** está errada porque o texto aponta que as populações indígenas, ao migrarem para a cidade do Rio de Janeiro, passam a viver em espaços periféricos ou de favela (frequentemente de grande precariedade social), o que indica a ocorrência de um processo de segregação socioespacial. Além disso, a migração não ocorre da cidade para a zona rural e, sim, o contrário.

A alternativa **d** também está incorreta porque o texto não apresenta indicativos de que a população indígena, ao migrar para a cidade do Rio de Janeiro, passa a viver em bairros com maior infraestrutura, denotando, assim, sua pretensa inclusão socioespacial. Além disso, a migração dessa população, como já foi apontado, ocorre da zona rural para os centros urbanos e não no sentido inverso.

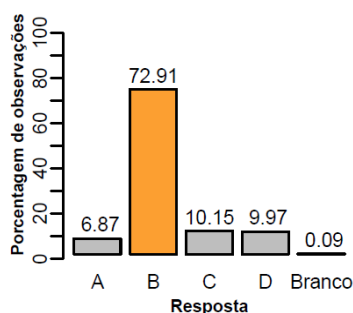
A alternativa **b** está correta porque o texto de apoio indica que povos indígenas migram de suas aldeias (área rural) para a cidade e acabam tendo que morar em favelas (migração rural-urbana e segregação

1ª Fase • Geografia

socioespacial). Além disso, verifica-se, em outro trecho do texto, que essas populações são forçadas a sair de suas aldeias em consequência de desmatamentos e de ações de garimpeiros e fazendeiros (impacto socioambiental).

Desempenho dos candidatos

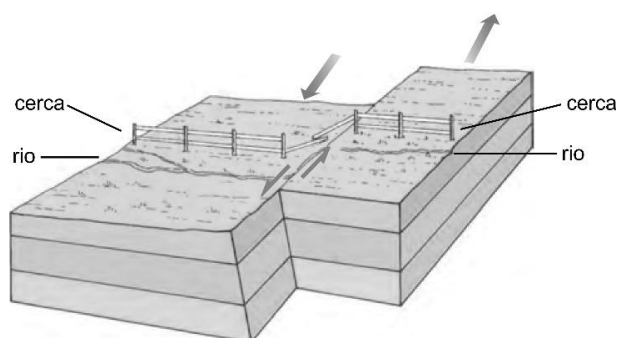
Os candidatos apresentaram bom desempenho na questão, na medida em que o índice de acerto foi de 72,91%, correspondendo a 0,729 de IF e 0,425 de ID.



Comentários Gerais

Na avaliação da Banca Elaboradora interdisciplinar (geografia e inglês), tratava-se de uma questão fácil, considerando-se os conhecimentos requeridos em ambas as áreas, o que foi confirmado pelo desempenho dos candidatos. A questão exigia conhecimento básico de inglês e a leitura do texto era facilitada por inferências que poderiam ser feitas a partir de conceitos de geografia conhecidos, relativos a migração rural-urbana, segregação socioespacial e os impactos ambientais. Os fenômenos a que o texto se refere resultam das contradições do modelo de desenvolvimento econômico brasileiro, que acarreta a expulsão de população de áreas rurais em razão dos impactos socioambientais, ocasionando a migração para as cidades, que, por sua vez, crescem desordenadamente produzindo segregação socioespacial. Esse fenômeno atinge sobretudo as populações mais vulneráveis do ponto de vista social. Pelo elevado índice de acertos, avalia-se que importante parcela dos candidatos conseguiu empreender boa interpretação do texto de língua inglesa e também inferir corretamente os conceitos geográficos abordados, sobretudo porque se trata de conteúdo amplamente estudado no ensino médio na disciplina de geografia.

Questão 36 (Interdisciplinar com Física)



*As setas da figura indicam somente a direção da movimentação das placas tectônicas.

(Adaptado de J.F. Petersen, D. Sack e R. E. Glabier, *Fundamentos de Geografia Física*. São Paulo: Cengage, 2015, p. 277.)

1ª Fase • Geografia

Eventos sísmicos de grande magnitude causam imensos danos. As ondas sísmicas que se originam nesses eventos e que se propagam no interior da Terra são de dois tipos: longitudinais e transversais. A figura anterior representa um tipo de contato entre placas que dá origem a ondas sísmicas. Esse tipo de contato ocorre

- a) na Califórnia (EUA), e as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá na direção de propagação.
- b) nos Andes (Chile), e as ondas transversais são aquelas em que a oscilação se dá perpendicularmente à direção de propagação.
- c) na Califórnia (EUA), e as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá perpendicularmente à direção de propagação.
- d) nos Andes (Chile), e as ondas transversais são aquelas em que a oscilação se dá na direção de propagação.

Objetivo da Questão

A questão exige compreensão do fenômeno geológico associado a terremotos e conhecimento sobre como se propagam as ondas geradas pelos abalos sísmicos. Menciona-se a Califórnia (EUA) pela frequência com que esse fenômeno natural ocorre nessa região e também pelo modo como se dá o deslocamento das duas placas tectônicas no caso (placa Norte-americana e a placa do Pacífico), propagando ondas no sentido longitudinal.

Item do programa foi abordado na questão:

- Dinâmicas geológica, geomorfológica e pedológica.

Para o revisor específico, a questão permitiria ao candidato compreender, de maneira interdisciplinar, os processos geológicos associados a abalos sísmicos que resultam das falhas das placas tectônicas, produzindo movimentos tangenciais. Além disso, o conteúdo permitiria exigir do candidato conhecimento sobre a dinâmica física de funcionamento da direção longitudinal.

Trata-se de um conhecimento amplamente utilizado para a compreensão de fenômenos naturais envolvendo as dinâmicas do interior da terra, com reflexos na superfície terrestre.

Além de envolver geografia e física, esse conhecimento pode ser relacionado à área de matemática.

Alternativa Correta: A

A alternativa **a** está correta porque os abalos sísmicos existentes na Califórnia (EUA) decorrem dos atritos de duas placas tectônicas cujas ondas se propagam na mesma direção do deslocamento das placas.

A alternativa **b** está incorreta porque os abalos sísmicos nos Andes são decorrentes do contato das placas de Nazca e a Sul-Americana, que produzem oscilações que se propagam paralelamente à direção da onda sísmica.

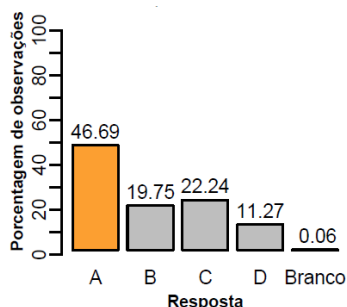
A alternativa **c** está errada porque os abalos sísmicos da Califórnia se propagam em direção longitudinal ao deslocamento da onda e não perpendicularmente à direção da propagação da onda.

A alternativa **d** está incorreta porque a figura representa o contato de duas placas no sentido longitudinal, situação típica da região da Califórnia, onde a propagação das ondas se dá no mesmo sentido da oscilação e não transversalmente, como ocorre com os abalos sísmicos dos Andes.

1ª Fase • Geografia

Desempenho dos candidatos

O índice de acerto dos candidatos ficou em 46,39%, o que representa 0,467 de IF e 0,444 de ID.



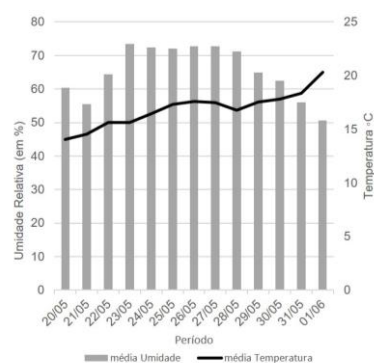
Comentários Gerais

A Banca Elaboradora considerou, tanto na parte de Geografia quanto Física, que a questão apresentava nível médio de dificuldade, previsão que se confirmou no desempenho dos candidatos. O conhecimento de Geografia abordado na questão é bastante discutido desde as séries iniciais do Ensino Fundamental, relacionado às dinâmicas naturais da superfície terrestre produzidas pelos abalos sísmicos. Esse assunto é explorado especialmente buscando estabelecer a localização e as diferenciações dos choques das placas tectônicas. Por outro lado, a diferença conceitual entre ondas longitudinais e transversais é tipicamente considerada de relativa dificuldade. A questão apresentou bom índice de discriminação.

Questão 37 (Interdisciplinar com Química)

O termo *smog* se forma pela junção das palavras *smoke* (fumo) e *fog* (neblina). Ele designa o resultado da mistura de um processo natural (a neblina) com os fumos produzidos pela atividade industrial e queima de combustíveis fósseis, originando um tipo de nevoeiro que pode ser altamente tóxico. Esse fenômeno afeta principalmente as metrópoles, como São Paulo, detentora de 30% da frota de automóveis no Brasil. Um fato interessante ocorreu em 2018, com a greve dos caminhoneiros: a poluição caiu pela metade, segundo a Cetesb. Com a falta de combustíveis, houve menor circulação de carros na capital; além disso, a greve teve impacto na produção industrial, pela falta de insumos e de pessoal. Especialistas esperam que essa situação atípica na cidade leve à criação de políticas públicas voltadas à diminuição da poluição atmosférica.

Médias de Umidade Relativa e Temperatura



Fonte: Estação Meteorológica São Paulo (Mirante de Santana) -A701 - INMET (2018)

Considerando que houve redução de *smog* na cidade de São Paulo durante a greve dos caminhoneiros e levando em conta as condições climáticas descritas no gráfico, infere-se que ocorreu maior redução do

1ª Fase • Geografia

- a) *smog* fotoquímico, que ocorre em presença de luz, é comum nos dias mais quentes e secos, e tem sua origem nos gases liberados pelos automóveis, cuja composição contém dióxido de enxofre e material particulado.
- b) *smog* fotoquímico, que ocorre em presença de luz, é comum nos dias mais frios e úmidos, e tem sua origem nos gases liberados pela atividade industrial, cuja composição contém dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos não queimados.
- c) *smog* industrial, que acompanha a inversão térmica, é comum nos dias mais quentes e secos, e tem sua origem nos gases liberados pelos automóveis, cuja composição contém dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos não queimados.
- d) *smog* industrial, que acompanha a inversão térmica, é comum nos dias mais frios e úmidos, e tem sua origem nos gases liberados pela atividade industrial, cuja composição contém dióxido de enxofre e material particulado.

Objetivo da Questão

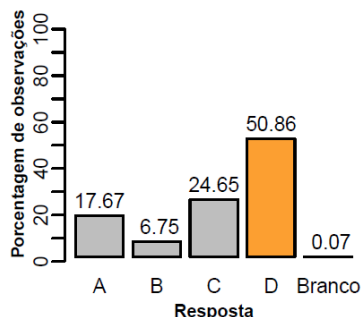
A questão exige conhecimento envolvendo um fenômeno climático e a formação de gases tóxicos decorrentes da poluição atmosférica das grandes cidades. Trata-se de poluentes químicos emitidos pelo uso de automóveis e pela produção industrial. Esperava-se que o candidato reconhecesse a interdependência entre a emissão de poluentes químicos e a geração de gases tóxicos que afetam as características atmosféricas no espaço das grandes cidades. Essa questão agrega vários tópicos, tais como a dinâmica atmosférica, a zonalidade climática e os tipos de tempo associados, bem como a poluição ambiental. O revisor de área considerou a questão pertinente, na medida em que ela permitiria ao aluno articular as informações extraídas do texto e da ilustração apresentados no enunciado e os conhecimentos adquiridos no ensino médio. O revisor ressaltou a relevância de se abordar os processos atmosféricos produzidos pela ação antrópica com alteração das condições climáticas no espaço urbano e os conceitos de química sobre a presença de gases tóxicos na atmosfera. A questão trata de um fenômeno amplamente vivenciado pelas pessoas que moram nas grandes cidades, usualmente noticiado pelos diversos meios de comunicação. O conhecimento sobre esse tema pode ser utilizado para o aprimoramento de políticas públicas voltadas para a redução da poluição atmosférica das grandes cidades produzida pela emissão intensa de gases tóxicos. Além de envolver geografia e química, esse conteúdo também se relaciona com a biologia.

Alternativa Correta: D

A alternativa **d** é a que apresenta as informações corretas sobre o tipo de *smog*, em quais condições ele é formado ou favorecido, e sobre os gases que são gerados pela atividade industrial. O candidato que não tivesse pleno conhecimento a esse respeito poderia, inicialmente, analisar as informações fornecidas no enunciado e no gráfico. O enunciado afirma que houve redução de *smog* na cidade de São Paulo durante a greve dos caminhoneiros e, pelo gráfico, percebe-se que nessa semana os dias foram mais frios e úmidos. Assim, podem ser descartadas as alternativas **a** e **c**, pois mencionam tipos de *smogs* que são mais comuns em dias quentes e secos. A alternativa **b** poderia ser descartada, pois o *smog* fotoquímico ocorre na presença de luz e há maior incidência de luz nos dias mais quentes e secos, diferentemente do que indica essa alternativa. Essa alternativa também poderia ser descartada por descrever erroneamente a composição dos gases liberados pela atividade industrial. A alternativa **d** correlaciona corretamente o *smog* industrial com a inversão térmica, fenômeno que ocorre em dias úmidos e frios. Esse processo ocorre quando o ar frio (mais denso) é impedido de circular por uma camada de ar quente (menos denso), provocando uma estabilização temporária da circulação atmosférica e, conseqüentemente, uma alteração na temperatura. Geralmente, a inversão térmica acontece no final da madrugada e no início da manhã, sobretudo no inverno, visto que nessa estação tanto o solo quanto o ar registram temperaturas mais baixas que as temperaturas próximas do solo. Considerando que a camada de ar fria, que fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre, apresenta uma grande concentração de gases poluentes, a dispersão desses gases fica prejudicada, formando o *smog*.

1ª Fase • Geografia

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A porcentagem de acertos nessa questão foi de 50,86%, representando um índice de facilidade igual a 0,509. A Banca Elaboradora previa um grau médio de dificuldade para a competência de geografia e um nível elevado para a competência de química. O Índice de Facilidade de 0,509 correspondeu ao que a Banca esperava (de médio para difícil). O desempenho médio dos candidatos na questão indica que o assunto precisa ser explorado com mais frequência nas aulas de geografia e de química no ensino médio, sobretudo em abordagens que focalizam o avanço da metropolização, o uso sempre crescente de automóveis em áreas urbanas, como ocorre em São Paulo, e os seus efeitos na poluição atmosférica, gerando gases tóxicos que afetam a saúde da população dessas áreas. O desempenho dos candidatos na questão pode se explicar por sua dificuldade em correlacionar os diferentes tipos de *smog* e suas características com as condições climáticas da cidade de São Paulo apresentadas no gráfico. Também pode ter dificultado o grande número de elementos a serem considerados para a resolução da questão.